第八章 强对流天气的雷达回波特征

王珏
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

主要内容

对流风暴的雷达回波特征

- 风暴的雷达回波特征
- 多单体风暴的雷达回波特征
- 超级单体风暴的雷达回波特征

强对流天气的雷达回波特征

①冰雹云的雷达回波特性
②飑线的雷达回波特性
③龙卷的雷达回波特性
④下击暴流的雷达回波特性

1 对流风暴的分类

一个对流单体通常以一块紧密的雷达反射率因子区或造成深对流的强上升气流区为标志。

对流单体水平尺度从1～2 km的积云塔，到几十km的积雨云系。

对流单体分为普通单体和超级单体。超级单体是一种非常强烈的相当稳定的对流单体，伴随着强烈的灾害性天气。

对流风暴可以由一个对流单体组成，也可以由多个对流单体组成。后者占绝大多数。

由单个单体构成的对流风暴分为：普通单体风暴和孤立的超级单体风暴。
由多个单体构成的对流风暴也分为两类：团状分布的称为多单体风暴，线状分布的称为线风暴或飑线。

1 对流风暴的分类

对流风暴可以分为四类：

普通单体风暴
超级单体风暴
多单体风暴
线风暴(飑线)

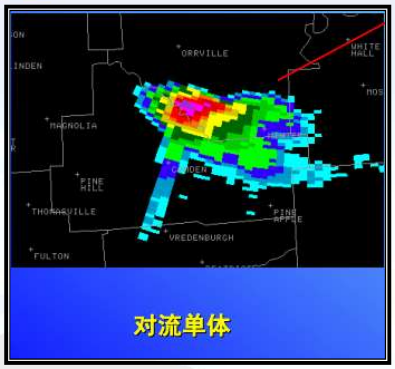
普通单体风暴和多单体风暴既可以是强风暴，也可以是非强风暴，而超级单体风暴和线风暴（飑线）一定是强风暴

2 普通单体风暴



生命史中自始至终只有一个孤立单体，水平尺度约为5~10km，生命史一般只有一小时左右。

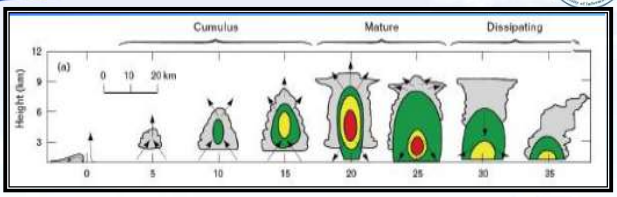
单体（cell）



对流云的基本组成单元，是具有强烈上升和下降气流的云中紧密区域。

在雷达气象学中，是由一个主要的强回波核及其周围与之密切相关的回波部分所构成的独立回波区域。

普通单体风暴的生命史



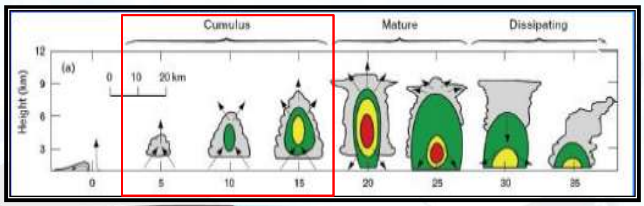
根据积云中盛行的垂直速度的大小和方向，普通单体风暴的生命史通常包括三个阶段：

- 塔状积云阶段
- 成熟阶段
- 消亡阶段

各经历约8-15分钟，整个生命史约25-45分钟。

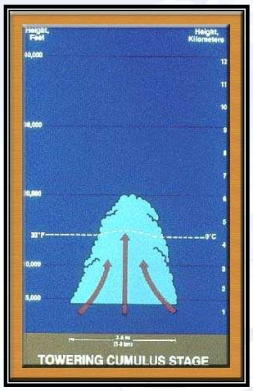
（1）塔状积云阶段

- 由上升气流控制，上升速度一般随高度增加，上升速度一般为5～10m/s，个别达到25m/s。
- 初始回波水平尺度较小，垂直尺度略大于水平尺度。回波底在0 ℃高度附近。初始回波形成后，回波向上向下同时增长，但是不及地，回波强度最强在云中的中上部。

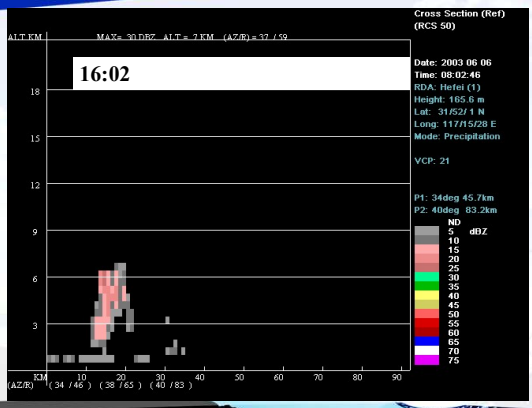


塔状积云阶段

- 在平显上，抬高天线仰角才能观测到对流云回波，尺度很小但边缘较清晰；
- 在高显上，回波位于中空，底部不及地，呈米粒状或倒梨状。

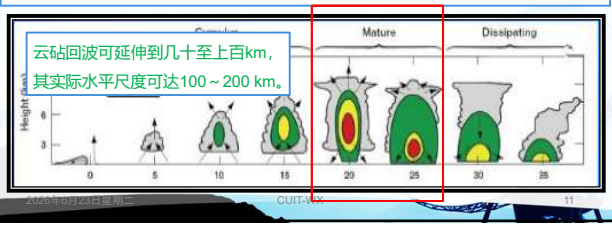


塔状积云阶段



（2）成熟阶段

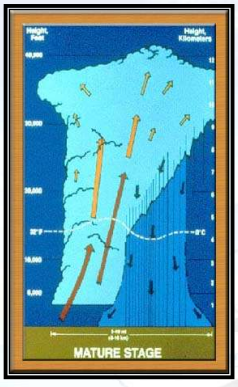
- 风暴成熟阶段上升气流和下沉气流共存，成熟阶段开始于降水之时。也可认为雷达回波及地是对流单体成熟阶段的开始。
- 云中上升气流达到最大。随着降水过程的开始，由于降水粒子所产生的拖曳作用，形成了下沉气流。下沉气流在垂直和水平方向上扩展。这种冷性下沉气流作为一股冷空气，在近地面的低层向外扩散，与单体运动前方的低层暖湿空气交汇而形成飑锋，又称阵风锋。
- 成熟阶段的对流单体云顶伸张到对流层顶附近时，不再向上发展，而向该处的环境风下风方向扩展，出现水平伸展的云砧。



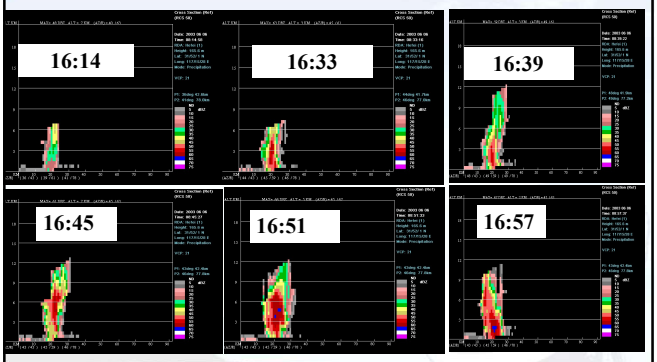
成熟阶段

✓在平显上：回波块体大，内部结构密实，边缘清晰，局部有些发毛（类似羽毛状结构），回波强度很大；

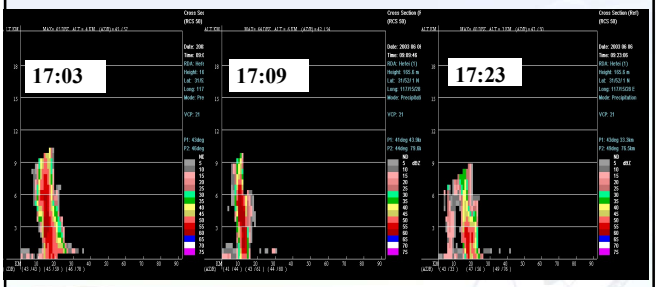
➢在高显上：回波高耸，加衰减后顶高降落很少，强回波区的高度很高。



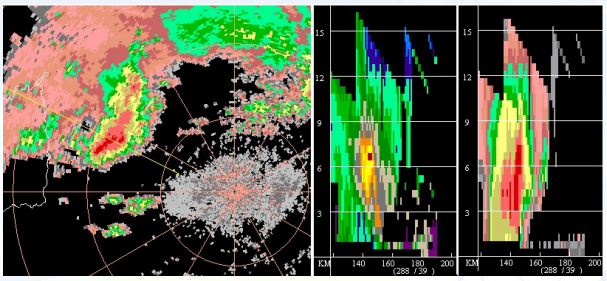
成熟阶段



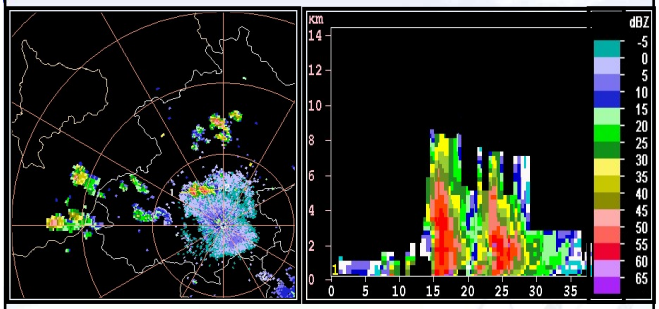
成熟阶段



成熟阶段

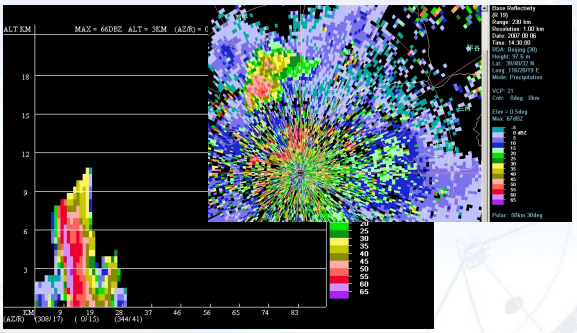


成熟阶段



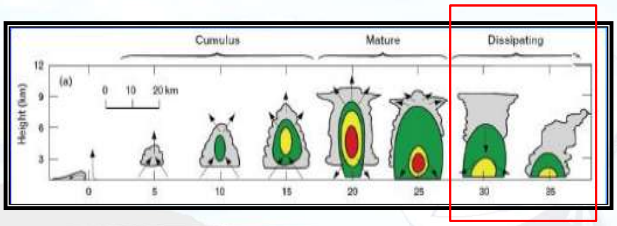
两个对流单体

成熟阶段



（3）消亡阶段

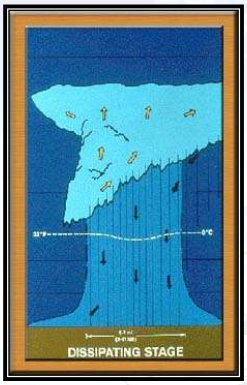
- 风暴单体的消亡阶段为下沉气流所控制，**下沉气流扩展到整个单体；**
- **降水发展到整个对流云体；**
- **雷达回波强中心下降到地面附近，回波强度减弱**，并且分裂消失。



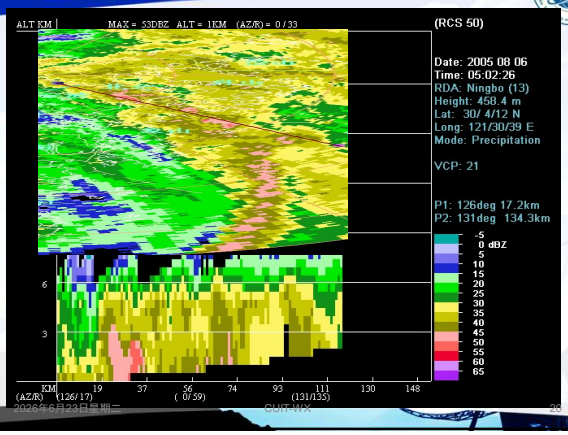
消亡阶段

✓在平显上：初期回波的尺度仍较大，但内部结构松散，边缘发毛，以后尺度和强度都不断减小；

✓在高显上：初期顶高虽仍较高，但加衰减后顶高明显降落，强回波区位于回波的中下部。以后高度不断下降，后期可能显出零度层亮带。

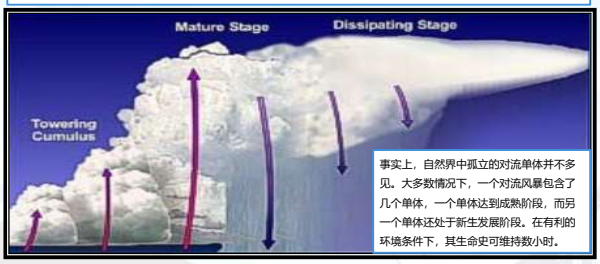


消亡阶段



3多单体风暴

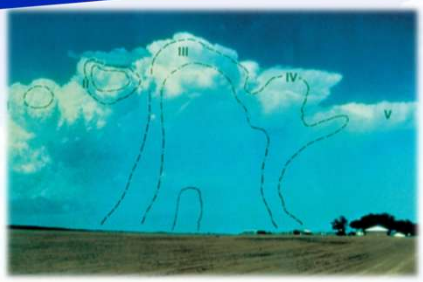
多单体风暴，是强对流风暴中出现最多的一种。雷暴经常组织成复合系统，这种系统被称为多单体风暴，它由一个演变着的单体系列组成，每个单体能区分出大致的轮廓。



多单体风暴



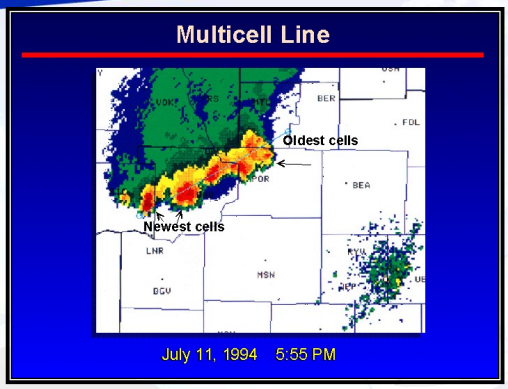
多单体风暴



与多单体强风暴相联系的强天气通常为灾害性大风、下击暴流、中等尺寸的冰雹和暴雨。

单体IV、V处于消散阶段，单体I、II处于初生发展阶段，单体III处于成熟阶段。当新单体发展成为主体回波时，老的单体减弱，而另一个新的单体形成，每个单体维持20～30分钟。一个典型的多单体风暴在其生命史中可以有30或更多的单体相继形成。

多单体实例



4 超级单体风暴

如果存在充分的风垂直切变和对流不稳定，多单体风暴的发展就会转向更强的对流单体—超级单体。

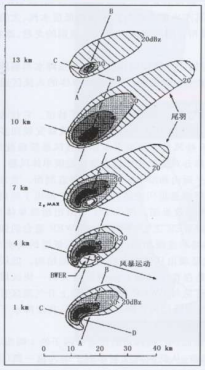




超级单体风暴虽是单体风暴。但比正常的成熟雷暴的水平尺度要大很多，在云体的中低层，雷达回波的水平尺度可达几十公里；它维持的时间也很长，可达几个小时；出现的天气现象也严重很多，常伴有强风、局地暴雨、冰雹、下击暴流甚至龙卷。

超级单体风暴的结构

经典超级单体在各个不同高度的水平面内和沿AB和CD的垂直剖面。



可以清楚地看出其低层的钩状回波、中层的有界弱回波区和中高层的悬垂回波结构。

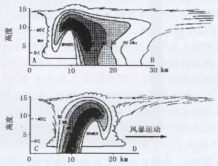


图 5.26 各个高度水平面上经典超级单体风暴的反射率因子结构以及沿 AB 和 CD 的垂直剖面

超级单体风暴的结构

在风暴移向的右侧，有一个持久的有界弱回波区(BWER)，在中层BWER呈圆洞形或准圆形，其水平尺度为5~10km（PPI、RHI）

B

呈现出一个形似椭圆的单细胞状结构，典型的水平尺度为20~30km长，12~15km宽（PPI）

A

最强的龙卷往往在钩状回波和/或BWER消失以后发生!

C

最强的雷达回波出现在有界弱回波区的左侧，包括冰雹在内的强降水就发生在这里（PPI、RHI）

在主要的回波强中心的下游，有一个伸展达60~150km甚至更远的砧状云区（RHI）

E

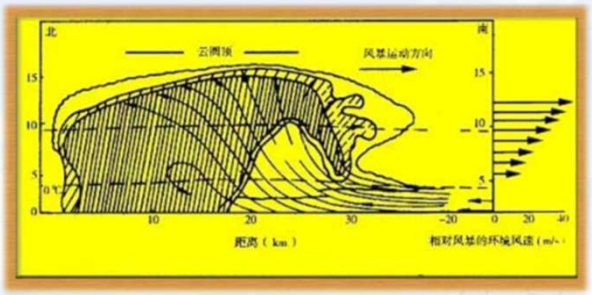
D

在低空有界弱回波区的右侧常可观测到钩状回波，它是超级单体的特征性回波（PPI）

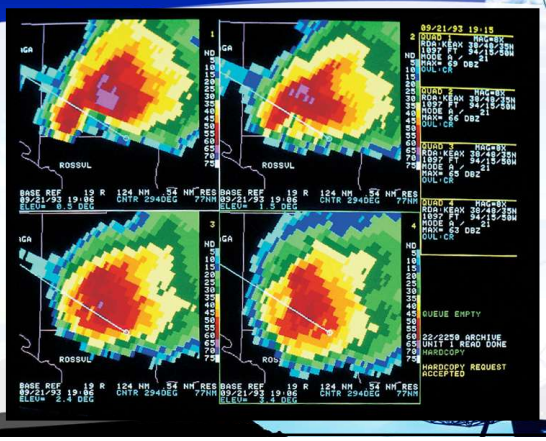
F:在弱回波区与强回波柱之间的大反射率梯度区称为回波墙（RHI）。

G：在弱回波区的上方向下游伸展的回波区称为悬挂回波（风暴云的砧部）（RHI）

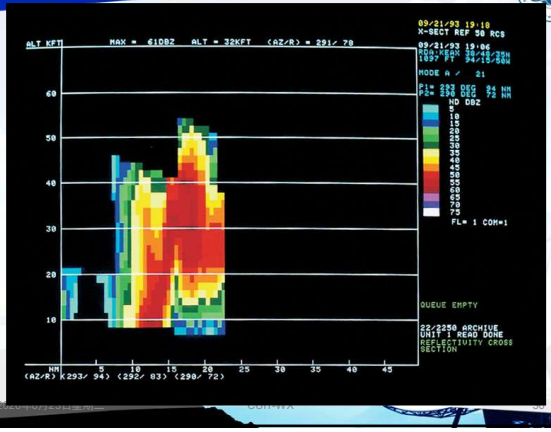
超级单体风暴的结构



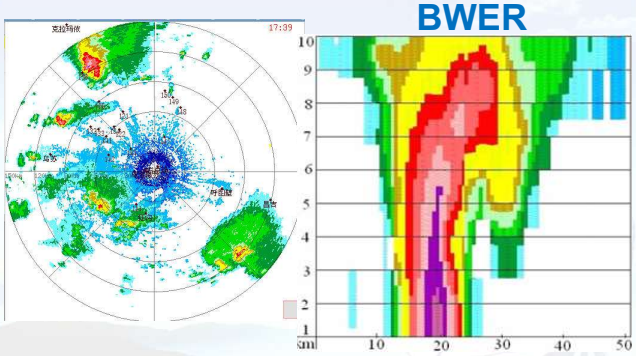
超级单体风暴的结构



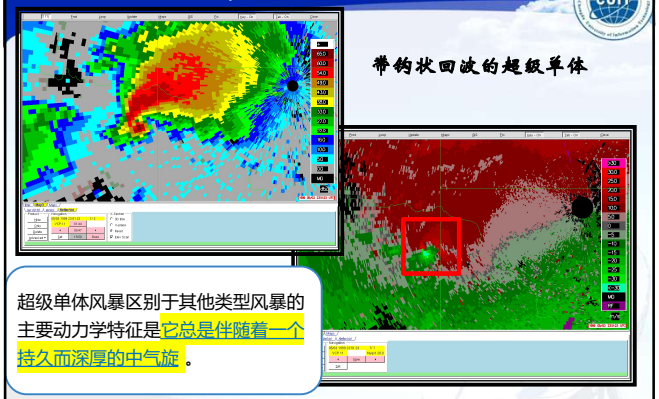
超级单体风暴的结构



超级单体风暴的结构



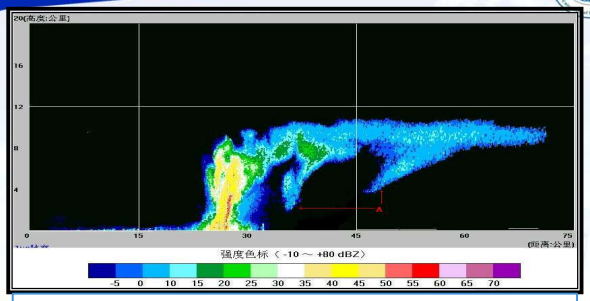
超级单体风暴的结构



带钩状回波的超级单体

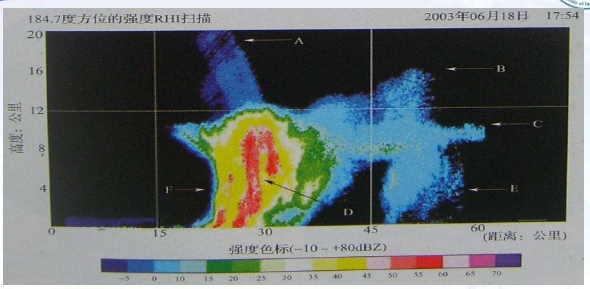
超级单体风暴区别于其他类型风暴的主要动力学特征是它总是伴随着一个持久而深厚的中气旋。

超级单体风暴的结构



雷暴前侧伸展的庞大云砧，其伸展长度超过40km。A箭头所示为强烈的上升气流所托持而构成的悬挂回波。此时，已经开始降冰雹，雷暴云强度逐渐减弱，悬挂回波结构松散，强度不大。

超级单体风暴的结构



超级单体的回波RHI图。箭头A所示为旁瓣回波,箭头B为三体散射回波,箭头C为云砧，箭头D为穹窿(弱回波区)、箭头E为悬挂回波、箭头F为回波云墙。

5 冰雹云的雷达回波特征

冰雹是指直径在5mm以上的固体降水物。大多数雹块的直径小于 3cm， 直径超过5cm的很少见。然而，也曾观测到直径超过10-12cm、重达500g以上的大冰雹。

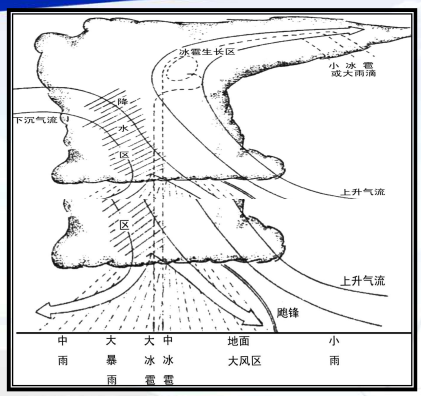


洒落的冰雹






冰雹云的雷达回波特征


冰雹生长区
小冰雹或大雨滴
降水区
下沉气流
上升气流
上升气流
雹区
雹区
雨区
雨区
雨

① V形缺口

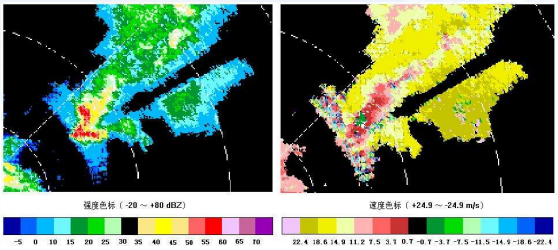
V形缺口也是强冰雹云的一种标志。波长越短的电磁波（如3cm）受到的衰减愈明显，所以3cm雷达比10cm雷达容易看到V形缺口。

由于“V”型缺口回波是由于对电磁波衰减而形成的，

- 所以对电磁波的衰减很小的10cm波段雷达，这种缺口特征基本探测不到；
- 3cm波段雷达衰减很大，所以冰雹区的“V”型缺口经常见到；
- 5cm波段雷达有时也能探测到这样的特征。

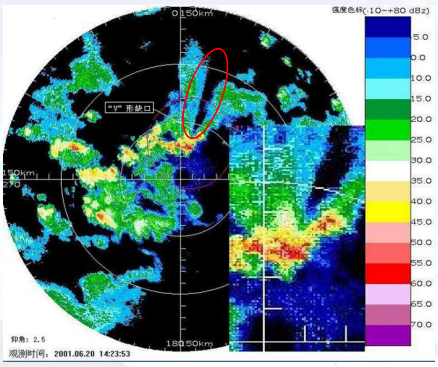
V型缺口:由冰雹对电磁波衰减所致

C波段雷达上的V型缺口



注意：缺口顶端正对着雷达站，它由电磁波的衰减引起。

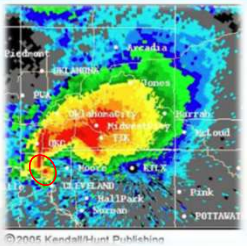
V型缺口:由冰雹对电磁波衰减所致



② 钩状回波

与强烈的对流性天气（如降雹和龙卷等）相伴的钩状回波，是从强大的对流回波一侧伸出的强度较大而尺度较小的钩状附属物，它通常位于云体回波的右侧和右后侧。

降雹发生在钩状回波附近的强回波区中。

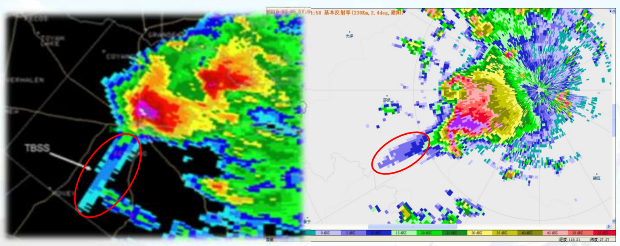


钩状回波常常在云底最明显，向上水平尺度增长，钩亦变得不明显，有些钩状回波最先在高空形成，然后向下传播。

③ 辉斑回波(三体散射)

三体散射回波特征：

- 回波强度通常<=20dBZ;
- 呈类似细长的钉子状,从强回波区沿径向伸展出去的尖峰，所以也称“长钉回波”，简称TBSS 。



③ 辉斑回波(三体散射)

产生原因：由于雷达发射的能量，遇到冰雹，除一部分后向散射回到雷达形成强回波区外，另有一部分侧向散射的能量到达地面，地面再反射回冰雹云中，云中的大冰雹再次散射，其中面向雷达天线的部分就可能被雷达所接收，形成回波。

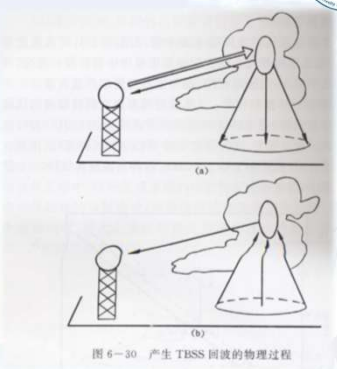
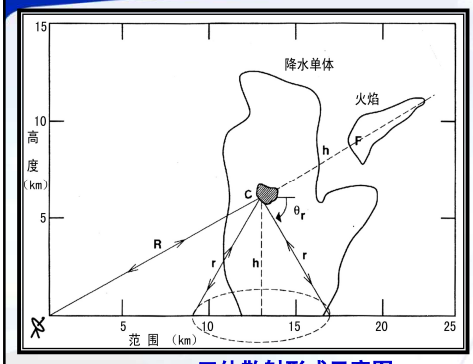


图 6-30 产生 TBSS 回波的物理过程

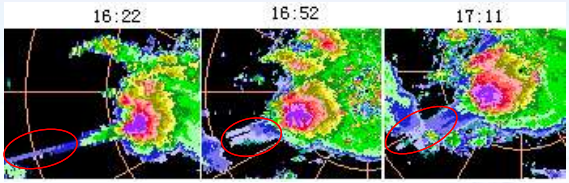
③ 辉斑回波(三体散射)



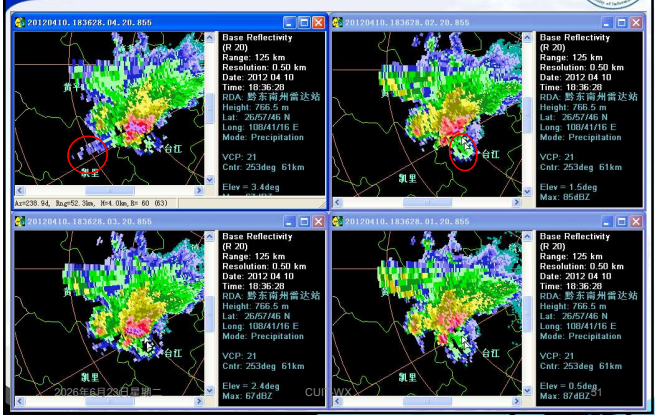
三体散射形成示意图

三体散射（TBSS）回波的长度取决于显示阈值。当显示阈为5dBZ时，TBSS长度通常小于15km。

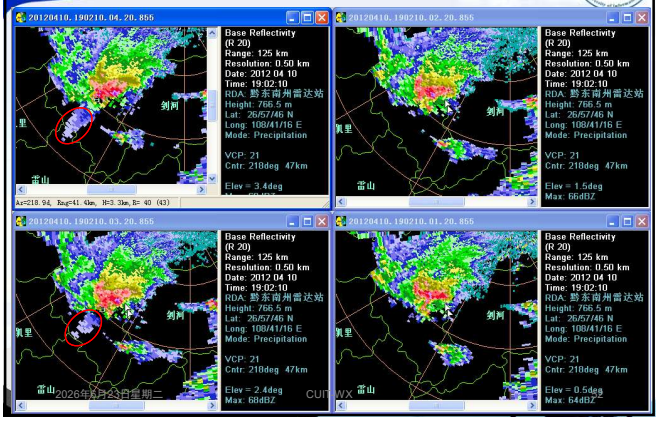
③ 辉斑回波(三体散射)



18：36基本反射率图TBSS



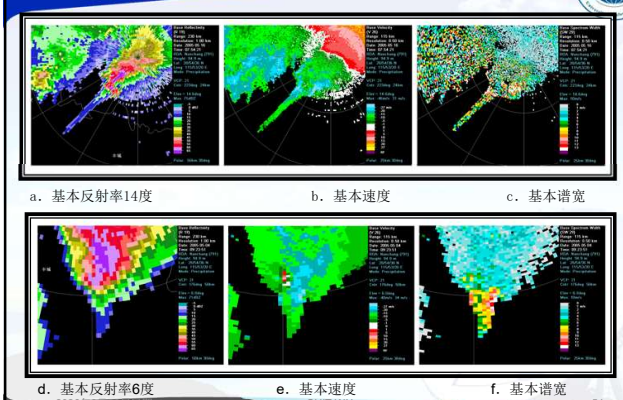
19：02基本反射率图 TBSS



③ 辉斑回波(三体散射)

- 值得注意的是，由于上述TBSS回波的形成机制，
  - ◆一般对电磁波衰减很小的10cm波段雷达，能经常探测到TBSS回波；
  - ◆5cm波段对电磁波衰减比10cm波段雷达大些，所以出现TBSS回波次数较少；
  - ◆3cm波段雷达则很少出现。
- 另外对同一波段雷达探测到的TBSS回波特征
  - ◆高仰角的特征明显
  - ◆低仰角探测的TBSS特征不明显
- 如下图中，TBSS特征十分典型，高仰角探测的雹区离地面较高，所以形成的“火焰”长些。

江西南昌SA雷达的三体散射



a．基本反射率14度　b．基本速度　c．基本谱宽

d．基本反射率6度　e．基本速度　f．基本谱宽

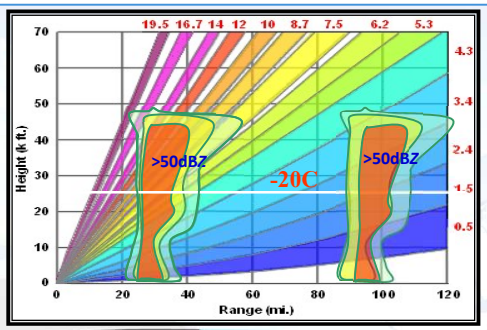
③ 辉斑回波(三体散射)

朱敏华等，2006，应用气象学报

1987 年，Zrnic[1]发现了三体散射现象，称其为“三体散射特征（three-body scatter signature）”，1988 年 Wilson 等[2]称其为“火焰回波（flare echo）”，1998 年 Lemon[3]称其为“三体散射长钉（three-body scatter spike：TBSS）”。对于 TBSS 在冰雹探测和预报中的应用，文献[1-3]已作了较详细的综述。他们的分析和研究表明，能够产生 TBSS 的强回波区的强度通常超过 63 dBz，TBSS 距离反射率因子核的最近距离与该反射率因子核的高度相当，TBSS 长度通常小于 15 km，其径向速度具有零或朝向雷达的低速度值，谱宽很大，三体散射的出现是大冰雹（直径超过 2 cm）即将降落的充分条件。在业务应用方面，Lemon[3]指出，当 TBSS 出现后的 10～30 min 内，直径超过 2.5 cm 的冰雹将降落地面。

（2）RHI上冰雹云的回波特征

① 超级单体风暴中的穹窿（有界弱回波区，BWER）、回波墙、悬挂回波
② 高悬的强回波



在-20°以上强回波核>50dBZ

② 高悬的强回波

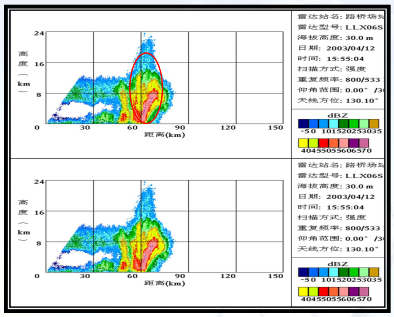
产生大冰雹的强对流风暴的最显著的特征体现在反射率因子高值区向上扩展到较高的高度。

- 即如果-20℃等温线对应的高度之上有超过50dBZ的反射率因子，则有可能产生大冰雹。
- 相应反射率因子的值越大，相对高度越高，产生大冰雹的可能性和严重程度越大。
- 一般而言，如果50dBZ的回波扩展到-20℃等温线以上高度，同时0℃层距地面的高度不超过5km，可以考虑发布强冰雹预警。

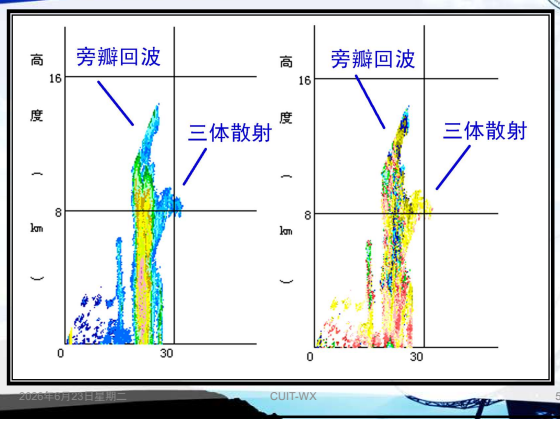
③ 旁瓣回波

旁瓣引起的假回波（尖顶状回波）：

- 高显上雹暴回波顶上将出现尖顶状假回波，其位置正好在云内强回波区的正上方。
- 这种尖顶状的假回波强度很弱，只有在雹暴离雷达距离较近时才可能观测到。



④ 辉斑回波(三体散射)

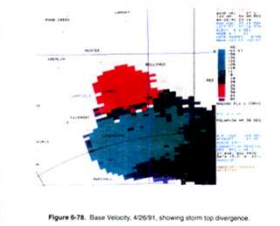


（3）冰雹云的速度场特征

冰雹常发生在中尺度气旋、大风区(正负最大速度极值在12m/s以上)一侧的风速辐合区内、辐合系统上和强辐合带上。

中气旋最大厚度>2.5 km或维持时间>1.5h可以作为产生冰雹充分但非必要条件。

冰雹云总是存在底层辐合、顶层辐散，但是由于雷达观测本身的局限性，不一定能观测到风暴顶层辐散



风暴顶辐散

冰雹云的分析方法小结

① 根据反射率因子的强度、回波顶高、强回波（＞50dBZ的回波）顶高以及回波的形状等确定。

- 一般回波强度>50dBZ
- 回波顶高>10km
- 强回波顶高在6~8km

② 用径向速度场判别冰雹云的发展情况

冰雹云发生时，常伴有中尺度气旋；

- 当中尺度气旋是辐合性时，冰雹云将进一步发展
- 是辐散性气旋时，冰雹云将消散

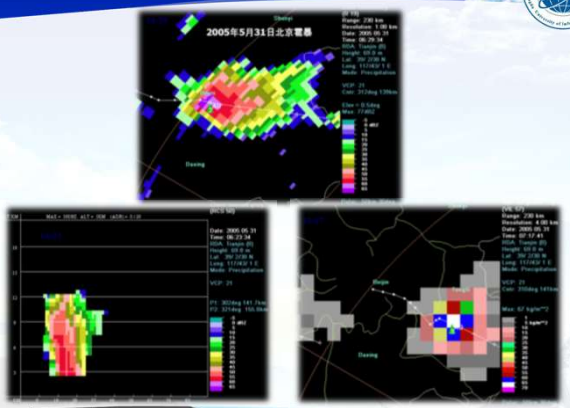
③ 利用垂直液态水含量（VIL）判断

- 一般当VIL>50kg/m²时，易出现冰雹
- 当VIL 35~50kg/m²之间时，有暴雨

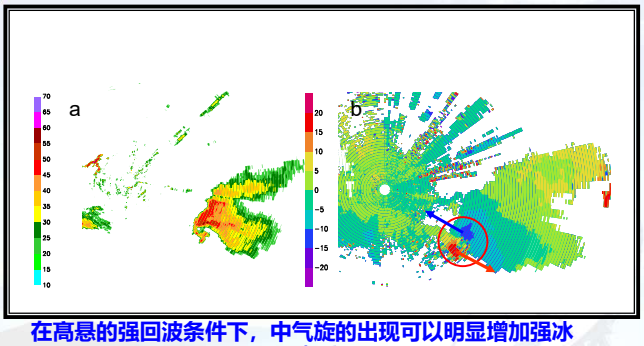
④ 根据是否出现三体散射回波判定

- 出现三体散射，则一定是冰雹云
- 但是冰雹云不一定出现三体散射

北京雹暴例子-PPI反射率因子



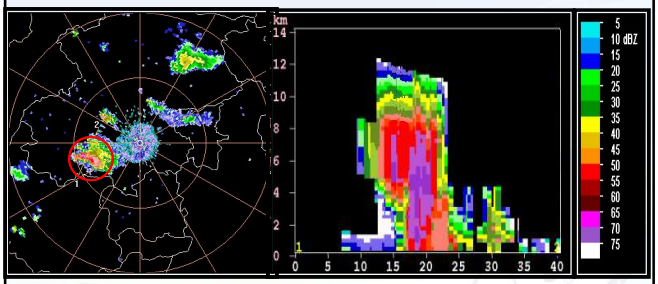
北京雹暴例子-速度



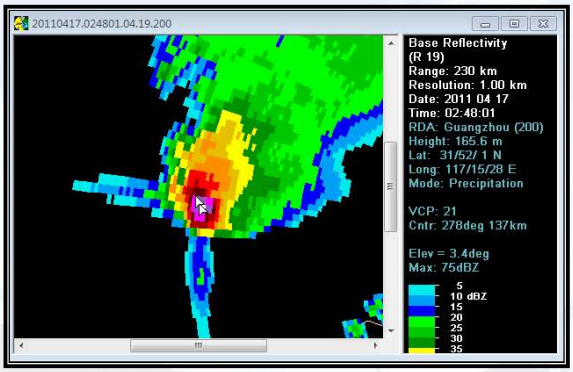
在高悬的强回波条件下，中气旋的出现可以明显增加强冰雹的概率

练习

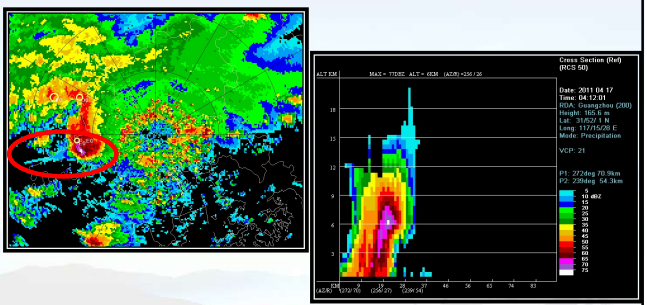
1、说明下图中所示的雷暴单体处于哪个发展阶段？为什么？



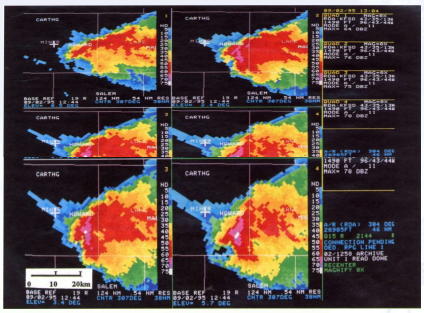
2、下图中有哪些类型的回波？该回波图像可能出现什么天气？



3、下图椭圆形区域中的单体为哪种类型的对流单体，其过境时可能产生什么天气？RHI图上有什么特征？



4、下图中十字光标位置处是什么回波？该回波图像可能对应出现什么天气？



基本反射率数据，沿顺时针方向仰角分别为0.5°（左上）、2.4°、3.4°和5.3°。

6 多普勒雷达探测飑线



飑线是气压和风的不连续线，是由多个雷暴单体或雷暴群组成的狭窄的强对流天气带，属于中尺度天气系统。

飑线是呈线状排列的对流单体族，其长和宽之比大于5:1。

①风向、风速发生突变的狭窄的强对流天气带；
②带长一般约几十到几百公里，宽度可从不到一公里到几十公里范围；维持时间约几小时到十几小时；
③飑线是强对流天气系统中破坏性最强和最大的，沿着飑线可以出现雷暴、暴雨、大风、冰雹、龙卷等强对流天气。

飑线带来的天气变化和易发时间

飑线过境时天气变化：
- 风向突变，气压涌升、气温急降，同时，狂风、雨雹交加，能造成严重的灾害。

北半球温带地区飑线特征：
- 飑线前多偏南风，线后转偏西或偏北风，飑线后的风速一般为十几m/s，强时可超过40m/s。飑线前天气较好，降水区多在飑线后。飑线两侧温差可达10℃以上。

飑线发生季节和时间：
- 以3~9月居多。发生之前多属晴热天气，气温较高，风力微弱，风向杂乱，空气湿度大，天气闷热，具备雷雨条件，且多发生在下午至晚上。

多普勒雷达探测飑线



飑线的雷达回波特征

飑线结构的基本特征:

①强对流单体位于飑线的前沿；
②在其后方依次为减弱消散中的对流单体和宽广的层状云降水区；
③在飑线的前方附近，还有新生的对流单体。

飑线中的风暴特征:

①特别强的雷达反射率因子；
②与中尺度气旋以及超级单体相伴随的钩状回波；
③多普勒速度图上的中尺度气旋以及龙卷涡旋特征等。

飑线的生命史

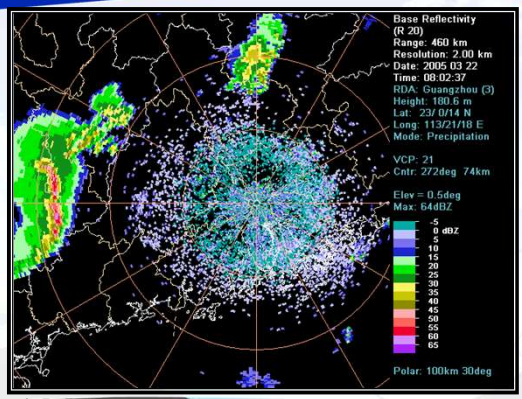
飑线从形成到消失，经历三个发展阶段

形成阶段
- 雷达回波开始为多块孤立的对流单体组成的比较离散的回波带，回波单体明亮，轮廓清晰，有明显的块状结构，水平尺度一般为10～20km。随着对流单体的发展和合并,尺度增大,对流单体顶高由7～8km发展到11～12km,回波强度通常达40～50dBZ，逐步形成带状，雷阵雨天气开始，地面风速加大。

发展阶段
- 回波单体和群体显著发展，整个雷暴带的长度和宽度同时增加，在带上出现扰动。有时出现与地面流场相对应的涡旋状、波动状和"人"字形等回波特征。在这些扰动中心附近，发展成结构密实的强超级单体或强单体群。此时它们的水平尺度常为几十公里,顶高猛增到14～18km甚至更高,回波强度增至50～60dBZ，甚至可达70dBZ。雷暴带前沿的回波强度梯度很大。此时地面风速一般可超过25m/s,每小时雨量可达40～60mm，严重时可出现冰雹和龙卷。

减弱阶段
- 随着能量的释放,飑线逐渐减弱,回波带的宽度加大，结构逐渐松散，顶高下降，回波强度减弱，降水强度迅速减少，风速也趋于减弱。

华南飑线大风冰雹个例



华南飑线大风冰雹个例

地点：广东中部和北部

- 实况：11个地市出现8级（17.2~20.7m/s）以上大风、冰雹和强降水。梅州市阴那山站测得过程全省最大阵风45.5m/s，4个市县测得最大风速达30m/s以上。
- 多个测站观测到冰雹，高要测得的冰雹直径为24mm，广州测得的冰雹直径为8mm。

风力等级划分

中国气象局于2001年下发《台风业务和服务规定》，以蒲福风力等级将12级（1805年）以上台风补充到17级。琼海30年前一场台风，中心附近最大风力为73m/s，超过17级，称之为18级。

风级	名称	风速(m/s)	(km/h)	陆地地面物象	海面波浪	浪高(m)	最高(m)
0	无风	0.0-0.2	<1	静,烟直上	平静	0.0	0.0
1	软风	0.3-1.5	1-5	烟示风向	微波峰无飞沫	0.1	0.1
2	轻风	1.6-3.3	6-11	感觉有风	小波峰未破碎	0.2	0.3
3	微风	3.4-5.4	12-19	旌旗展开	小波峰顶破裂	0.6	1.0
4	和风	5.5-7.9	20-28	吹起尘土	小浪白沫波峰	1.0	1.5
5	劲风	8.0-10.7	29-38	小树摇摆	中浪折沫峰群	2.0	2.5
6	强风	10.8-13.8	39-49	电线有声	大浪白沫离峰	3.0	4.0
7	疾风	13.9-17.1	50-61	步行困难	破峰白沫成条	4.0	5.5
8	大风	17.2-20.7	62-74	折断树枝	浪长高有浪花	5.5	7.5
9	烈风	20.8-24.4	75-88	小损房屋	浪峰倒卷	7.0	10.0
10	狂风	24.5-28.4	89-102	拔起树木	海浪翻滚咆哮	9.0	12.5
11	暴风	28.5-32.6	103-117	损毁重大	波峰全呈飞沫	11.5	16.0
12	飓风	>32.6	>117	摧毁极大	海浪滔天	14.0	-

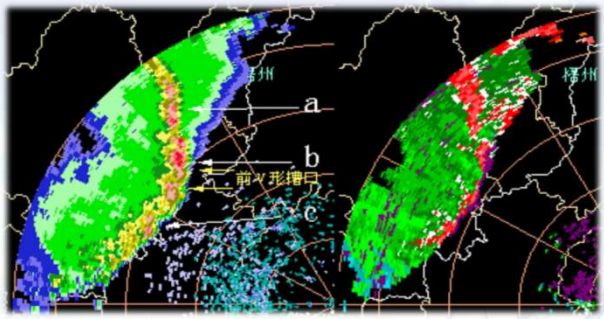
风力等级划分

13级以上（13级-17级）

风级	风速(m/s)	(km/h)
13	37.0-41.4 米/秒	134-149 公里/时
14	41.5-46.1 米/秒	150-166 公里/时
15	46.2-50.9 米/秒	167-183 公里/时
16	51.0-56.0 米/秒	184-201 公里/时
17	56.1-61.2 米/秒	202-220 公里/时

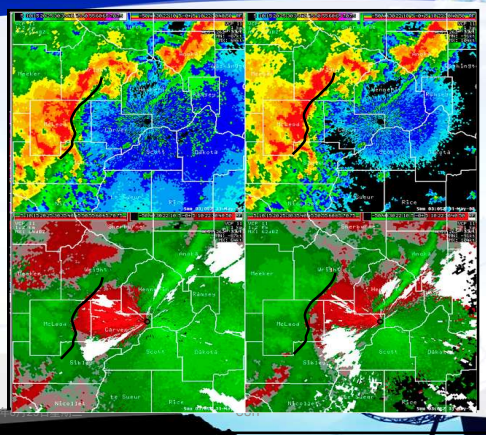
注：本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值

华南飑线大风冰雹个例

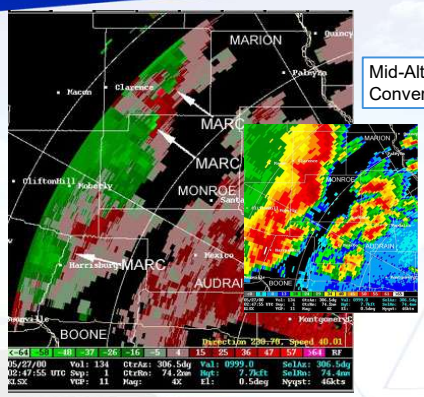


早期回波特征，还在广西境内，明显的中层径向辐合

飑线的雷达回波特征

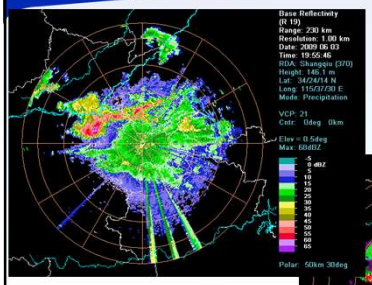


飑线的雷达回波特征

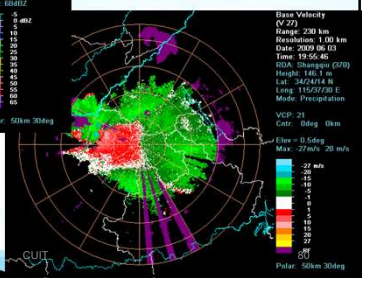


Mid-Altitude Radial Convergence (MARC)

2009年6月3日商丘飑线



2009年6月3日，受罕见的强飑线天气过程影响，河南商丘市出现了雷暴大风等强对流天气影响，全市普遍受灾，农业生产遭到严重损失。此次灾害损失严重，共造成22人死亡，80多人受伤，经济损失共计15.14亿元。



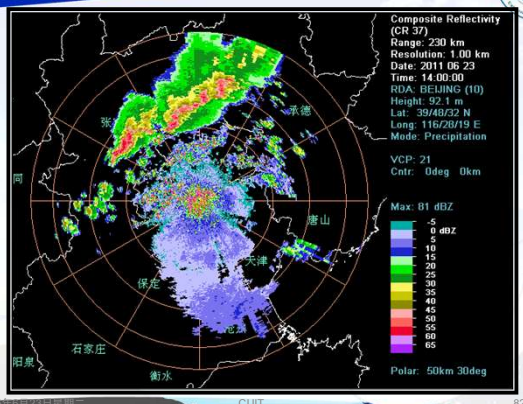
230km范围

2009年6月3日商丘飑线

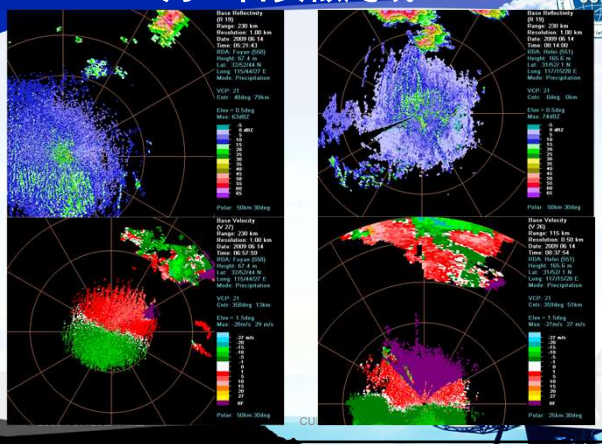
2009年6月3日20：56，商丘市突遇强飑线天气，境内所有9县（市、区）先后出现了雷电、大风和暴雨等强对流天气，此次强飑线天气过程表现为生成快、强度大、发展迅速，持续了139 min。是商丘市有气象记录以来强度最大、危害最重的一次飑线天气过程。

- 据商丘市天气雷达探测，系统生成6 min后强度为25 dBZ，1 h后强度升至65 dBZ，最大回波强度达69 dBZ；
- 在其影响的时间段内出现了8~11级的大风，风力增幅为12~24 m/s，其中永城最大风速达到29.0 m/s，宁陵县最大风速达到28.6 m/s，是永城和宁陵有气象记录以来最大的风速值；
- 飑线移动较快，达到50~60 km/h；
- 气温随之下降，气压升高，其中民权县20：00~21：00气温降幅就达10.2 ℃，气压增至6.9 hPa；
- 同时，伴有雷电和暴雨出现，其中最大降水量为虞城（30 mm），其他县市为10.1~24.0 mm；

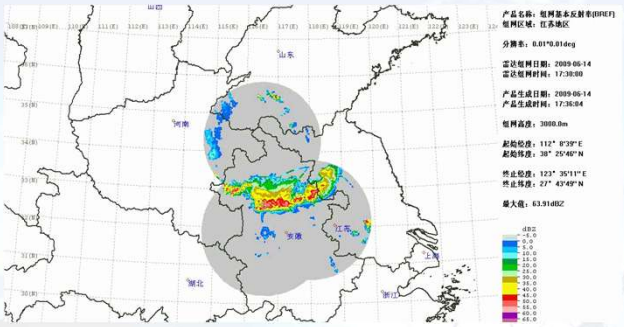
2011年6月23日北京飑线



6月14日安徽飑线



6月14日安徽飑线



组网拼图

7多普勒雷达探测龙卷



定义：龙卷或称为龙卷风是一种和强烈对流云相伴出现的具有垂直轴的小范围强烈涡旋

龙卷发生时，总有一个“象鼻子”一样的漏斗云柱挂自对流云低，盘旋而下，有的能伸到地面或水面，有的却时隐时现或悬挂在空中。

持续时间：龙卷持续的时间很短，一般为几分钟到几十分钟，空中漏斗平均持续时间是12分钟

龙卷定义

大多数的龙卷出现在有强烈雷雨时；

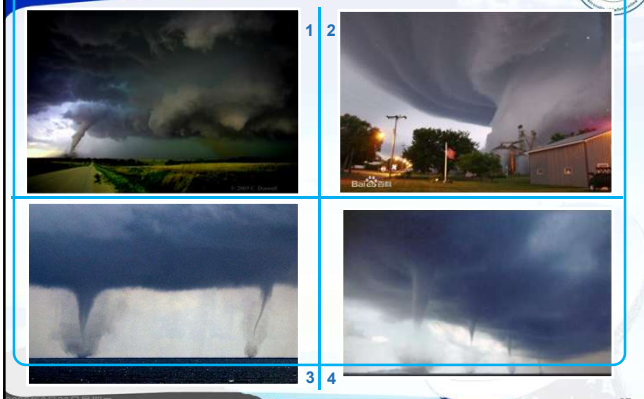
少数出现在阵雨时；

有些甚至出现在未降水的浓积云底部。

- 出现在陆地上的称为陆龙卷；
- 出现在水面上的称为水龙卷。

根据统计，陆龙卷的持续时间多在15～30min左右

龙卷定义



龙卷定义



龙卷的特征

龙卷的水平尺度	龙卷的分类	Fujita的龙卷等级	
F等级	最大风速 (m/s)	最大风速 (km/h)	预期损害
F0	18-33	65-120	轻微
F1	33-50	120-180	中等
F2	50-70	180-252	相当大
F3	70-92	252-331	严重
F4	92-117	331-420	巨大
F5	117-143	420-514	难以想象

大多数龙卷都是非超级单体龙卷，以F0和F1级的弱龙卷居多，偶尔也会出现F2级的强龙卷

F2级以上的强龙卷大多数由超级单体产生

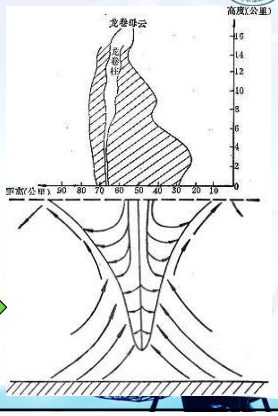
具体的龙卷风速很难测量，实际龙卷按照建筑物的损坏情况进行分级

龙卷的特征

风速极大

最大可达100～200m/s。风速分布自中心向外增大，在距中心数十米的区域达到最大，再往外，风速便迅速减小。

龙卷内部是下沉气流，外部是上升气流。



龙卷的特征

移动路径多为直线

移动速度平均为15m/s，最快的曾达70m/s。

路径长度一般为5～10km，短的只有300m，个别长的可达300km。

破坏能力巨大

龙卷经过后不遭损坏的建筑和设施几乎没有。

龙卷



龙卷的雷达回波特征

回波特征：龙卷母云的雷达回波很强，在50 dBZ以上

龙卷母云可能是超级单体风暴，具有超级单体风暴的各种形态特征

多普勒速度图上的特殊结构：龙卷母云常常有1到2个中尺度气旋

典型龙卷一般生成于一个已经存在的较强中尺度气旋之中，而且主要发生在气旋核区内。尺度较中尺度气旋小，具有较大风速和较大方位切变。

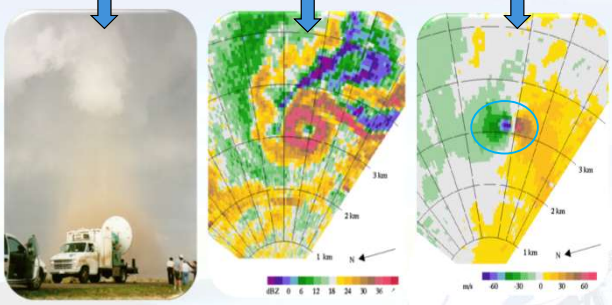
在某些条件下，龙卷涡旋中心附近的径向速度梯度很大，等径向速度线迭加在一起，难以区分，即产生一个很强的相邻方位间（波束间）的切变，称为龙卷涡旋标志，简称TVS。TVS的一个不变的特征就是朝向和离开雷达的速度峰值正好相距一个波束宽度。

龙卷的雷达回波特征

龙卷和数据采集实况

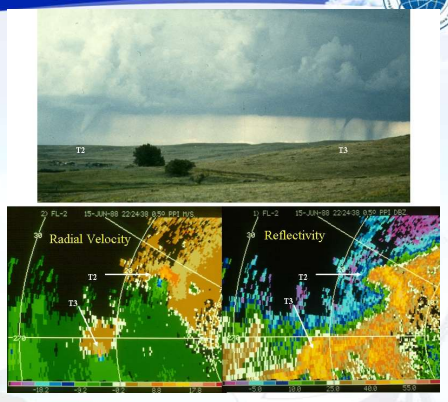
龙卷对应的雷达反射率因子图

龙卷对应的雷达速度图

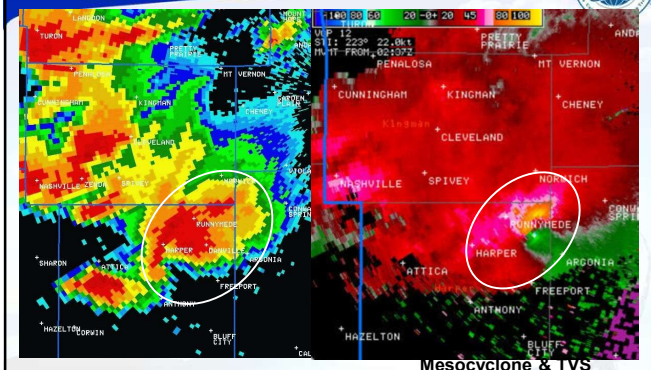


龙卷的雷达回波特征

1988年6月15日发生在美国的两个非超级单体龙卷（T2和T3）照片和相应的0.5°仰角径向速度图和反射率因子图，从径向速度图上可以识别与龙卷T2和T3对应的两个TVS。



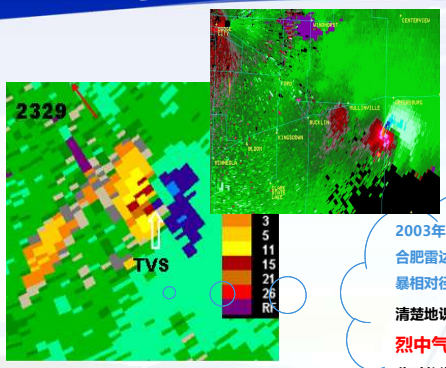
龙卷的雷达回波特征



Supercell

Mesocyclone & TVS

龙卷的雷达回波特征



2003年7月8日23点29分合肥雷达0.5度仰角的风暴相对径向速度图。可以清楚地识别位于一个强烈中气旋中心的TVS，此时龙卷正在进行之中。

龙卷预警

多普勒天气雷达可以测量目标物沿雷达径向的速度,进而可以识别出中小尺度的涡旋特征,是探测和预警龙卷的有效工具。

发布龙卷临近警报主要根据径向速度图上识别出的中等以上强度气旋。统计表明，大约26%左右的中气旋能够产生龙卷。



观测到强中气旋，龙卷出现的概率为40%。

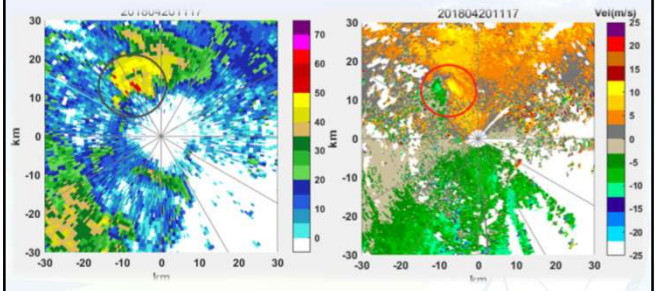


观测到中等以上强度中气旋，并且中气旋的底距地面不到1km，此时发生龙卷的概率超过40%，中气旋的底距地面的距离越小，发生龙卷的危险越大。

发布龙卷临近预报和警报的标准：

- 探测到强中气旋或探测到中气旋的底到地面距离小于1km的中等强度中气旋。

龙卷预警



2018年4.20日广西柳州龙卷

龙卷风的识别指标

风暴反射率强度≥40dBZ，最强回波一般在6km以下；

龙卷发生前一般都会出现气旋性辐合，0.5°旋转速度一般都大于13 m / s；

探测到中气旋且底高≤l km可作为龙卷预警的充分但非必要条件；

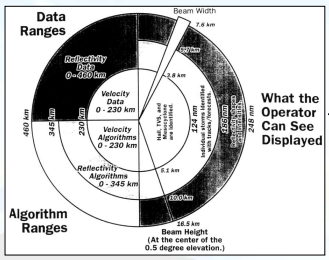
探测到TVS可作为龙卷预警的充分但非必要条件，然而有时TVS在龙卷产生后出现，因此没有预警时间提前量；

出流边界与其他辐合系统相交点上有利于产生龙卷风。

龙卷预警

A. 一旦探测到TVS立即发布龙卷警报！

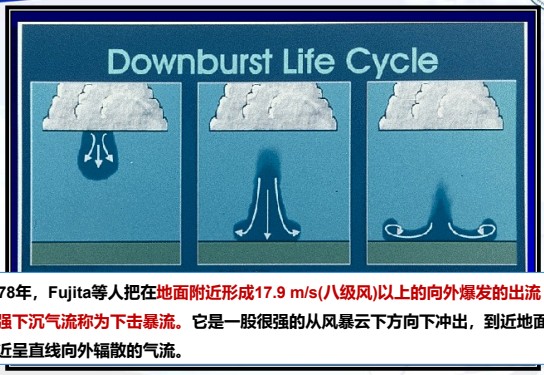
B. 中气旋伴有明显的相邻方位角切变，即使没有满足TVS的所有指标，也应发布龙卷警报！



注意：

由于龙卷尺度很小，除了较大的和较近的龙卷外，一般均小于雷达波束宽度，龙卷的强烈风速在雷达波束中已被平滑，因此，多普勒雷达仅能探测到较大的或离雷达较近的龙卷。

8 多普勒雷达探测下击暴流



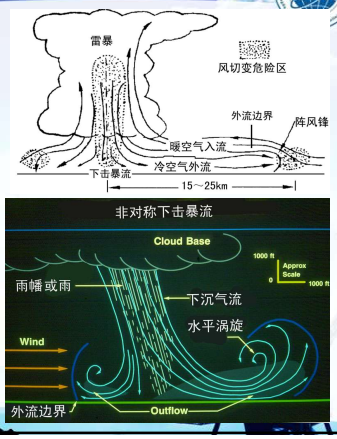
1978年，Fujita等人把在地面附近形成17.9 m/s(八级风)以上的向外爆发的出流的强下沉气流称为下击暴流。它是一股很强的从风暴云下方向下冲出，到近地面附近呈直线向外辐散的气流。

对流风暴下沉气流强烈辐散造成的地面大风



对流风暴下沉气流强烈辐散造成的地面大风





对流风暴下沉气流强烈辐散造成的地面大风

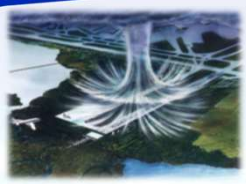
下击暴流在地面附近造成的辐散性的阵风，

- 有时风速很大，可以造成类似龙卷那样的严重灾害；
- 有时虽然风速不大，但由于这种辐散性气流的尺度小，可产生很强的水平风切变，假如这种情况发生在机场附近，则可能对飞机起飞降落影响极大，有时会造成严重的灾害性后果。

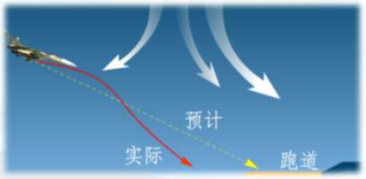
生命期很短，一般只有10～15 分钟；微下击暴流更短，有的只有几分钟。



对流风暴下沉气流强烈辐散造成的地面大风







•飞机从无明显的升降气流区进入强烈的升降气流区域，强烈的下降气流常有很强的猝发性，强度很大，使飞机突然下沉，危害很大 。

下击暴流个例





下击暴流

分类

1. **宏下击暴流：最大出流的水平尺度超过4km的较大下击暴流，出流速度峰值可达60m/s，持续时间为5~20分钟**

2. **微下击暴流：最大出流的水平尺度小于4km的下击暴流，出流速度峰值可达75m/s，低层可出现相当大的水平风切变，持续时间为2~10分钟。由于微下击暴流水平尺度小，低层可出现相当大的水平风切变，因而对飞行安全危害极大。**

下击暴流实例

✦湿微下击暴流（生命时段地面累积降水超过0.01mm），通常单体的反射率因子大于35dBZ。



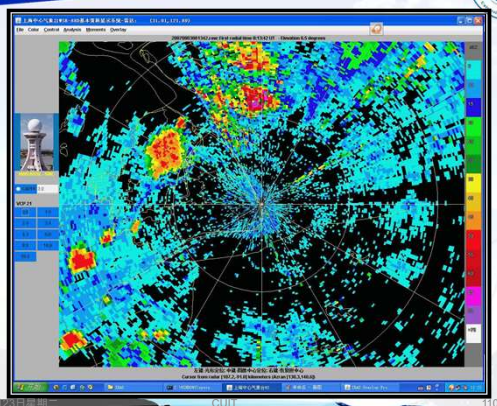
下击暴流在地面会造成灾害性的大风。



✦干微下击暴流（生命时段无降水或地面累积降水不超过0.01mm），通常单体的反射率因子小于35dBZ。

下击暴流

上海下击暴流

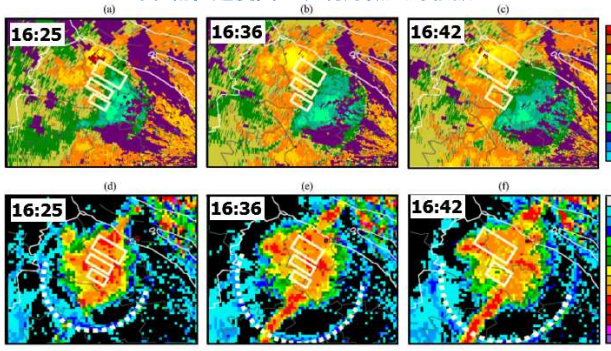


下击暴流

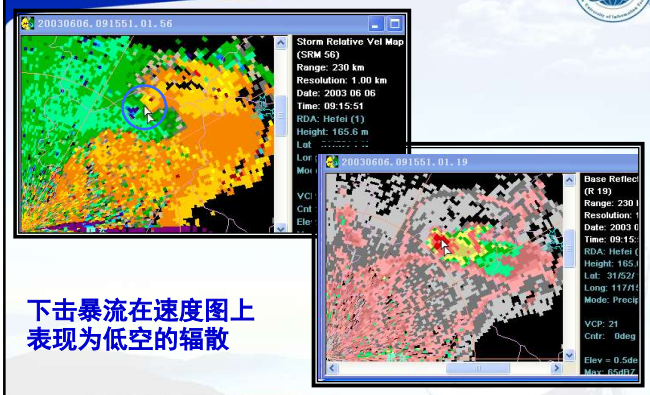
- 当天15:00-19:00，上海大部分地区出现阵雨或雷雨，局部地区暴雨并伴有大风天气。其中，上海F1赛车场地出现了40.6m/s的阵风，其它地区也出现了有17~24m/s不等的大风。
- 此外，共有8个自动站的降水记录超过50mm还出现了暴雨天气，其中金山防汛办降水量为92.0mm，宝山为90.1mm，松江九亭为79.1mm。

下击暴流

下击暴流在速度图上表现为低空的辐散



下击暴流



下击暴流在速度图上表现为低空的辐散

下击暴流

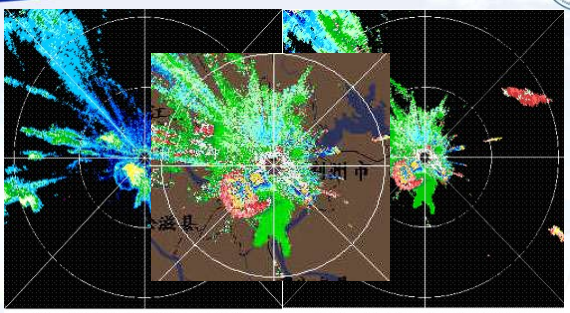
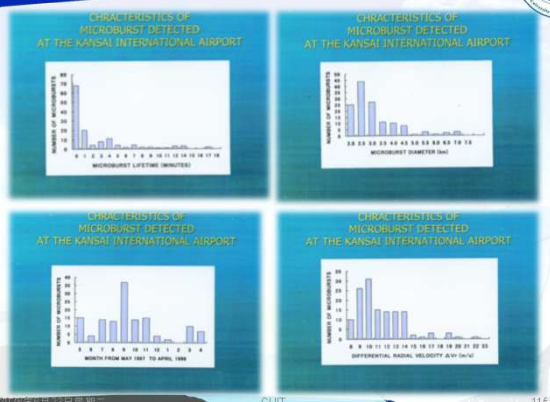


图3a 7月16日17:10雷达强度图（荆州 仰角1.0度）

图3b 7月16日17:10雷达速度图（荆州 仰角1.0度）

放大图，从中可以清晰地看到在测站西南28km左右的小“牛眼”。图中下击暴流的特征十分明显

下击暴流



下击暴流

Roberts和Wilson（1989）在研究了31个发生在美国Colorado州的微下击暴流及其相应的风暴后，发现：

（1）下降的反射率因子核同时伴随雷暴云中某一高度处（3~7km）或云底附近不断增加的径向辐合是重要的下击暴流预报线索；

（2）若同时伴有雷暴云的旋转和侧向入流槽口，则可以更加肯定地预报下击暴流，预报提前时间为0~10分钟。

下击暴流预兆

1）一个迅速下降的反射率因子核；产生下击暴流的反射率因子核往往开始出现在比其他雷暴单体核更高的高度。

2）强并且深厚的中层辐合（3~7km）；

3）中层旋转；

4）强烈的风暴顶辐散。

满足以上条件更加肯定地预报下击暴流，预报提前时间为0~10分钟。

下击暴流的预警



由于与下击暴流相应的辐散只局限于低层，而且对于下击暴流的有效探测距离只有50~60km，探测到低层辐散意味着下击暴流已经发生，因此没有时间进行预警。

对机场气象部门而言，监测下击暴流的正确方法是:当观测到强雷暴后降低仰角，观测雷暴中层是否有径向辐合，低层是否有辐散。也就是观测到强雷暴后，应采用低仰角、近距离探测模式，在速度场分布的辐散区域中进一步判别是否有下击暴流出现。

下击暴流的预警

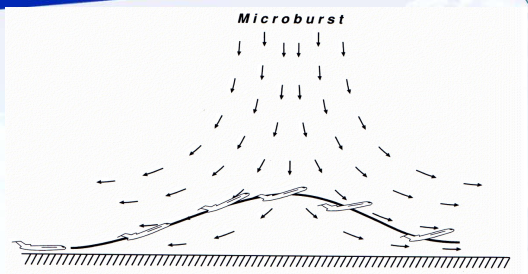
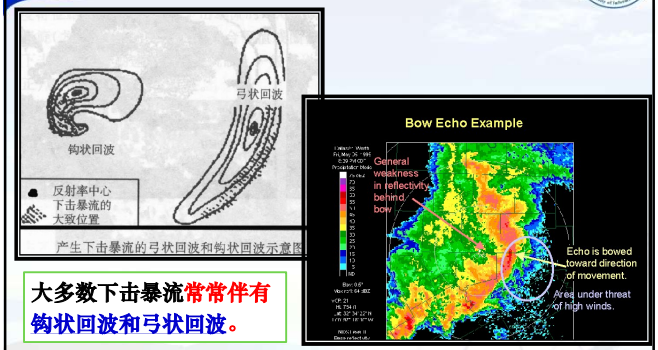


FIG. 7.12. Schematic diagram illustrating the impact of a microburst on aircraft performance during takeoff. The airplane first encounters a headwind and first experiences added lift. This is followed in short succession by a decreasing headwind component, a downdraft, and finally a strong tailwind, which may lead to an impact with the ground. Composite drawing based on numerous studies of aircraft accidents by Fujita and Caracena (1977), Fujita and Byers (1977), and Fujita (1978, 1985, 1986).

注意! 天气多普勒雷达不能探测垂直速度,所以只要探测到1km高度以下满足辐散气流即为下击暴流!!

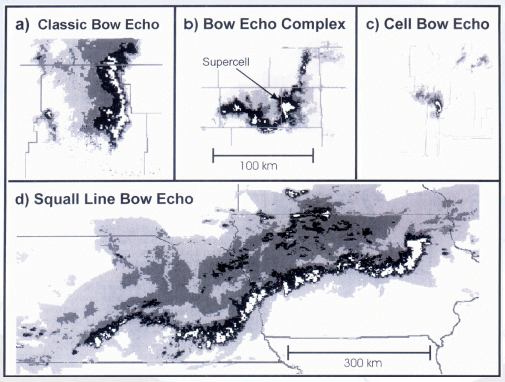
下击暴流



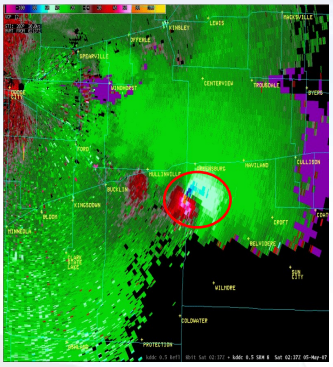
产生下击暴流的弓状回波和钩状回波示意图

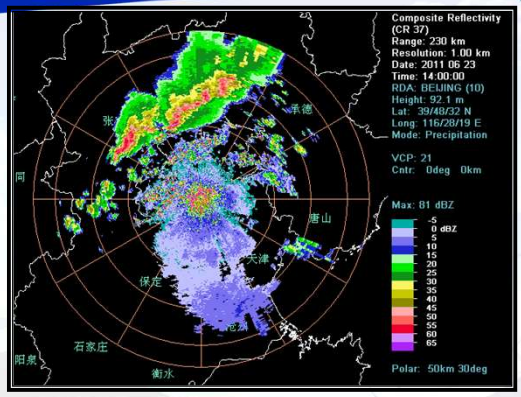
大多数下击暴流常常伴有钩状回波和弓状回波。

下击暴流



请指出下图中红色圆圈处可能发生什么天气?





本章结束